

ОММ Практическое задание 2

1° Постановка задачи

38. Используя метод переменных направлений, решите краевую задачу:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = \Delta u, & 0 < x < 1, 0 < y < 2, t > 0 \\ u|_{x=0} = u|_{x=1} = 0 \\ u|_{y=0} = \frac{\partial u}{\partial y}|_{y=2} = 0 \\ u|_{t=0} = \sin(2\pi x) \sin\left(\frac{\pi y}{2}\right) \end{cases}$$

это уравнение теплопроводности в ограниченной области с однородными ГУ и неоднородными НУ

2° Построение точного решения

Будем искать решение в виде $u = \sum_{n,m} T_{nm}(t) \cdot V_{nm}(x,y)$

1) разложим в прямоугольнике заданную:

$$\begin{cases} \Delta V + \lambda V = 0 & 0 < x < 1, 0 < y < 2 \\ V|_{x=0} = V|_{x=1} = 0 \\ V|_{y=0} = \frac{\partial V}{\partial y}|_{y=2} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} V(x,y) &= X(x) \cdot Y(y) \Rightarrow \\ Y \cdot \frac{d^2 X}{dx^2} + X \frac{d^2 Y}{dy^2} + \lambda XY &= 0 \quad | : XY \\ \underbrace{\frac{X''}{X}}_{=-\lambda} + \underbrace{\frac{Y''}{Y}}_{=-\mu} + \lambda &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0 & 0 < x < 1 \\ X|_{x=0} = X|_{x=1} = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow X(x) = \sin(\pi n x), \quad n = 1, 2, \dots, \quad \lambda_n = n^2 \pi^2$$

$$\begin{cases} Y'' + \mu Y = 0 & 0 < y < 2 \\ Y|_{y=0} = Y'|_{y=2} = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow Y(y) = \sin\left(\frac{\pi}{2}\left(m - \frac{1}{2}\right)y\right), \quad m = 1, 2, \dots, \quad \mu_m = \left(\frac{\pi}{2}\left(m - \frac{1}{2}\right)\right)^2$$

$$\Rightarrow \text{для } V(x,y) \text{ получаем: } \begin{cases} V_{nm}(x,y) = \sin(\pi n x) \sin\left(\frac{\pi}{2}\left(m - \frac{1}{2}\right)y\right) \\ \lambda_n = \pi^2 n^2, \mu_m = \dots, \lambda_{nm} = \lambda_n + \mu_m \end{cases}$$

2) разложим входные данные по СФ в прямоугольнике ЗОД:

$$f(x,y,t) = 0 \Rightarrow \forall_{n,m} f_{nm} = 0$$

$$\varphi(x,y) = \sin(2\pi x) \sin\left(\frac{\pi y}{2}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \sin(\pi n x) \sin\left(\frac{\pi}{2}\left(m - \frac{1}{2}\right)y\right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \varphi_{21} = 1, \text{ остальные } \varphi_{nm} = 0$$

3) подставим вид решения в исходное уравнение:

$$\begin{cases} \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} T'_{nm}(t) \cdot U_{nm}(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} T_{nm}(t) \underbrace{\Delta U_{nm}(x, y)}_{= -\lambda_{nm} U_{nm}} \Rightarrow \\ \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} T_{nm}(0) U_{nm}(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \varphi_{nm} U_{nm}(x, y) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} T'_{nm}(t) = -\lambda_{nm} T_{nm}(t) \\ T_{nm}(0) = \varphi_{nm} \end{cases}$$

$$\text{I) } \varphi_{nm} \neq \varphi_{27} : \begin{cases} T'_{nm}(t) = -\lambda_{nm} T_{nm}(t) \\ T_{nm}(0) = 0 \end{cases} \Rightarrow T_{nm}(t) \equiv 0$$

$$\text{II) } \varphi_{nm} = \varphi_{27} : \begin{cases} T'_{27}(t) = -\lambda_{27} T_{27}(t) \\ T_{27}(0) = 1 \end{cases} \Rightarrow T_{27}(t) = e^{-\lambda_{27} t}$$

$$\lambda_{27} = \nu_2 + \mu_7 = (2\pi)^2 + \left(\frac{\pi}{4}\right)^2 = 4\pi^2 + \frac{\pi^2}{16} = \frac{65}{16} \pi^2$$

окончательно:
$$u(x, y, t) = e^{-\frac{65}{16} \pi^2 t} \cdot \sin(2\pi x) \cdot \sin\left(\frac{\pi y}{4}\right)$$

3. Задача Коши

1) введем в области $\begin{cases} 0 < x < 1 \\ 0 < y < 2 \\ 0 < t < T \end{cases}$ сетку:

$$x_n = nhx, \quad n = 0 \dots N$$

$$y_m = mhy, \quad m = 0 \dots M, \quad Mhy = 2 + \frac{hy}{2} \Rightarrow hy = \frac{2}{M - 1/2}$$

* узел $2 + \frac{hy}{2}$ нужен для отражающего условия
Нейтмана при $y = 2$

$$t_j = j\tau, \quad j = 0 \dots J, \quad \tau = T/J$$

2) отразимирруем начальные и граничные условия:

$$\text{Н.У.: } w_{n,m}^0 = \sin(2\pi nhx) \cdot \sin\left(\frac{\pi m hy}{4}\right), \quad \begin{matrix} n = 0 \dots N \\ m = 0 \dots M \end{matrix}$$

Г.У.: на каждом временном слое j :

$$x=0 : w_{0,m}^j = 0 \quad m = 0 \dots M$$

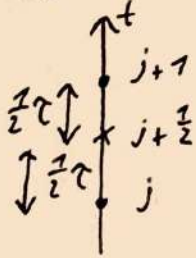
$$x=1 : w_{N,m}^j = 0 \quad m = 0 \dots M$$

$$y=0 : w_{n,0}^j = 0 \quad n = 0 \dots N$$

$$y=2 : \frac{w_{n,M}^j - w_{n,M-1}^j}{hy} = 0 \quad n = 0 \dots N$$

$\Rightarrow$ Г.У. Неймана отразимирруется как $0(hy)$

3) реализация метода переменных коэффициентов:
введем на временной оси вычислительный промежуток τ :



тогда переход от j к $j+1$ разбивается на 2 шага по $0,5\tau$:

$$t_j \rightarrow t_{j+1} = \begin{cases} t_j \rightarrow t_{j+\frac{1}{2}} & \text{явно по } x, \text{ явно по } y \\ t_{j+\frac{1}{2}} \rightarrow t_{j+1} & \text{явно по } x, \text{ неявно по } y \end{cases}$$

$$j \rightarrow j + \frac{\tau}{2} : \quad \frac{\omega_{n,m}^{j+\frac{\tau}{2}} - \omega_{n,m}^j}{\frac{\tau}{2}\tau} = \frac{\omega_{n+1,m}^{j+\frac{\tau}{2}} - 2\omega_{n,m}^{j+\frac{\tau}{2}} + \omega_{n-1,m}^{j+\frac{\tau}{2}}}{h_x^2} + \frac{\omega_{n,m+1}^j - 2\omega_{n,m}^j + \omega_{n,m-1}^j}{h_y^2}$$

запишем на $\tau/2$ и перегруппируем $\Rightarrow$

$$\begin{cases} \frac{\tau}{2h_x^2} \omega_{n-1,m}^{j+\frac{\tau}{2}} - \left(\frac{\tau}{h_x^2} + 1\right) \omega_{n,m}^{j+\frac{\tau}{2}} + \frac{\tau}{2h_x^2} \omega_{n+1,m}^{j+\frac{\tau}{2}} = -(\omega_{n,m}^j + \frac{\tau}{2h_y^2} (\omega_{n,m+1}^j - 2\omega_{n,m}^j + \omega_{n,m-1}^j)) \\ \omega_{0,m}^{j+\frac{\tau}{2}} = \omega_{N,m}^{j+\frac{\tau}{2}} = 0 \end{cases}$$

$$A^x = B^x = \frac{\tau}{2h_x^2}, \quad C^x = \frac{\tau}{h_x^2} + 1, \quad F_{n,m}^x = +(\omega_{n,m}^j + \frac{\tau}{2h_y^2} (\dots)) \Rightarrow$$

$$\begin{cases} A^x \omega_{n-1,m}^{j+\frac{\tau}{2}} - C^x \omega_{n,m}^{j+\frac{\tau}{2}} + B^x \omega_{n+1,m}^{j+\frac{\tau}{2}} = -F_{n,m}^x, \quad n = 1, \dots, N-1 \\ \omega_{0,m}^{j+\frac{\tau}{2}} = \omega_{N,m}^{j+\frac{\tau}{2}} = 0 \end{cases}$$

при фикс. m система имеет 3-диагональную матрицу и м.д. разреженного метода прогонки

$$A \cdot \omega_{(\cdot),m}^{j+\frac{\tau}{2}} = F,$$

$$A = \begin{pmatrix} A_x & -C_x & B_x & 0 & 0 & \dots & \vdots \\ 0 & A_x & -C_x & B_x & 0 & & \vdots \\ 0 & 0 & A_x & -C_x & B_x & & \vdots \\ \vdots & & & & & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & A_x & -C_x & B_x \end{pmatrix}, \quad \omega_{(\cdot),m}^{j+\frac{\tau}{2}} = \begin{pmatrix} \omega_{0,m}^{j+\frac{\tau}{2}} \\ \vdots \\ \omega_{N,m}^{j+\frac{\tau}{2}} \end{pmatrix}, \quad F = \begin{pmatrix} F_{0,m}^x \\ \vdots \\ F_{N,m}^x \end{pmatrix}$$

в результате мы найдем значения $\omega_{n,m}^{j+\frac{\tau}{2}}$ для всех $n = 0..N$ и $m = 1, \dots, M-1$

вычислять $\omega_{n,0}^{j+\frac{\tau}{2}}$ и $\omega_{n,M}^{j+\frac{\tau}{2}}$ не нужно, т.к. далее они не используются

$$j + \frac{\tau}{2} \rightarrow j : \quad \frac{\omega_{n,m}^{j+1} - \omega_{n,m}^{j+\frac{\tau}{2}}}{\frac{\tau}{2}\tau} = \frac{\omega_{n+1,m}^{j+\frac{\tau}{2}} - 2\omega_{n,m}^{j+\frac{\tau}{2}} + \omega_{n-1,m}^{j+\frac{\tau}{2}}}{h_x^2} + \frac{\omega_{n,m+1}^{j+1} - 2\omega_{n,m}^{j+1} + \omega_{n,m-1}^{j+1}}{h_y^2}$$

запишем на $\tau/2$ и перегруппируем $\Rightarrow$

~~$$\frac{\tau}{2h_y^2} \omega_{n-1,m}^{j+1} - \left(\frac{\tau}{h_y^2} + 1\right) \omega_{n,m}^{j+1}$$~~

$$\begin{cases} \frac{\tau}{2h_y^2} \omega_{n,m-1}^{j+1} - \left(\frac{\tau}{h_y^2} + 1\right) \omega_{n,m}^{j+1} + \frac{\tau}{2h_y^2} \omega_{n,m+1}^{j+1} = -(\omega_{n,m}^{j+\frac{1}{2}} + \frac{\tau}{2h_x^2} (\omega_{n+1,m}^{j+\frac{1}{2}} - 2\omega_{n,m}^{j+\frac{1}{2}} + \omega_{n-1,m}^{j+\frac{1}{2}})) \\ \omega_{n,0}^{j+1} = 0, \quad \frac{\omega_{n,M}^{j+1} - \omega_{n,M-1}^{j+1}}{h_y} = 0 \end{cases}$$

$$A_y^y = B_y^y = \frac{\tau}{2h_y^2}, \quad C_y^y = \frac{\tau}{h_y^2} + 1, \quad F_{n,m}^y = \omega_{n,m}^{j+\frac{1}{2}} + \frac{\tau}{2h_x^2} (\dots) \Rightarrow$$

$$\begin{cases} A_y^y \omega_{n,m-1}^{j+1} - C_y^y \omega_{n,m}^{j+1} + B_y^y \omega_{n,m+1}^{j+1} = -F_{n,m}^y \\ \omega_{n,0}^{j+1} = 0, \quad \omega_{n,M}^{j+1} = \omega_{n,M-1}^{j+1} \end{cases}$$

при фикс. $n = 1 \dots N-1$ система имеет 3-диагональную матрицу и м.д. решена методом прогонки

в результате мы получили значения $\omega_{n,m}^{j+1}$ для всех $m = 0 \dots M$ и $n = 1 \dots N-1$

Для завершения перехода на шаг $j+1$ посидом $\omega_{n,m}^{j+1}$ при $n=0$ и $n=N$ из Г.У:

$$n=0 \quad x=0 \quad \omega_{0,m}^{j+1} = 0$$

$$n=N \quad x=1 \quad \omega_{N,m}^{j+1} = 0$$

Система метода прогонки.

$$\begin{cases} A_n y_{n-1} - C_n y_n + B_n y_{n+1} = -F_n, \quad n = 1 \dots N-1 \\ y_0 = \alpha_1 y_1 + \nu_1 \\ y_N = \alpha_2 y_{N-1} + \nu_2 \end{cases} \quad \left| \begin{array}{l} \text{3-диагональная} \\ \text{система} \end{array} \right.$$

мы хотим привести её к 2-диагональному виду, т.е.

$$\begin{cases} y_n = \alpha_{n+1} y_{n+1} + \beta_{n+1}, \quad n = 0 \dots N-1 \\ y_N = \tilde{\beta}_N \end{cases}$$

$$y_{n-1} = \alpha_n y_n + \beta_n = \alpha_n (\alpha_{n+1} y_{n+1} + \beta_{n+1}) + \beta_n = \alpha_n \alpha_{n+1} y_{n+1} + \alpha_n \beta_{n+1} + \beta_n$$

подставим в исходную систему $\Rightarrow$ получим:

$$y_{n+1} (A_n \alpha_n \alpha_{n+1} - C_n \alpha_{n+1} + \beta_n) + (A_n \alpha_n \beta_{n+1} + A_n \beta_n - C_n \beta_{n+1} + F_n) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A_n \alpha_n \alpha_{n+1} - C_n \alpha_{n+1} + \beta_n = 0 \\ A_n \alpha_n \beta_{n+1} + A_n \beta_n - C_n \beta_{n+1} + F_n = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_{n+1} = \frac{\beta_n}{C_n - A_n \alpha_n} \\ \beta_{n+1} = \frac{F_n + A_n \beta_n}{C_n - A_n \alpha_n} \end{cases}$$

$$\begin{cases} y_0 = \alpha_1 y_1 + \nu_1 \\ y_N = \alpha_{N+1} y_{N+1} + \beta_{N+1} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 = \alpha_1 \\ \beta_1 = \nu_1 \end{cases}$$

используем
прогонку

найдем теперь y_n по уже известным α и β :

$$\begin{cases} y_n = \alpha_2 y_{n-1} + \beta_2 & \text{Р.У. 3-го порядка} \\ y_{n-1} = \alpha_n y_n + \beta_n & \text{Р.У. прямого хода} \end{cases} \Rightarrow y_n = \frac{\beta_2 + \alpha_2 \beta_n}{1 - \alpha_n \alpha_2} \equiv \tilde{\beta}_n$$

обратный ход прогонки

далее, зная y_n , выразим y_{n-1} : $y_{n-1} = \alpha_n y_n + \beta_n$

зная y_{n-1} , выразим y_{n-2} : $y_{n-2} = \alpha_{n-1} y_{n-1} + \beta_{n-1}$

и т.д. до получения y_0 .

4. Аппроксимация

$$\begin{aligned} & \Psi(t_{j+1/2}, x_{n+1}, y_{m+1}) = \Psi_{j+1/2, n, m} = \\ & = \left[U_t(t_{j+1/2}, x_n, y_m) - U_{xx}(\cdot) - U_{yy}(\cdot) \right] - \left[\frac{U^{j+1} - U^j}{\tau} - \right. \\ & \quad \left. - \frac{U_{n+1} - 2U_n + U_{n-1}}{h_x^2} - \frac{U_{m+1} - 2U_m + U_{m-1}}{h_y^2} \right] \end{aligned}$$

$$U^{j+1} = U(t_{j+1/2}, x_{n+1}, y_{m+1}) = U(t_{j+1/2} + \frac{\tau}{2}, x_n + h_x, y_m + h_y) =$$

$$= U(t_{j+1/2}, x_n, y_m) + U_t(\cdot) \cdot \frac{\tau}{2} + \frac{\tau^2}{2} U_{tt}(\cdot) \cdot \frac{\tau^2}{4} + O(\tau^3) + \frac{\tau}{6} U_{ttt}(\cdot) \cdot \frac{\tau^3}{8} + O(\tau^4)$$

$$U^j = U(t_{j+1/2} - \frac{\tau}{2}, x_{n+1}, y_{m+1}) = U(\cdot) - U_t(\cdot) \cdot \frac{\tau}{2} + \frac{\tau^2}{2} U_{tt}(\cdot) \cdot \frac{\tau^2}{4} - O(\tau^3) - \frac{\tau}{6} U_{ttt}(\cdot) \cdot \frac{\tau^3}{8} + O(\tau^4)$$

$$\Rightarrow \frac{U^{j+1} - U^j}{\tau} = \frac{\tau}{2} \left(U_{tt}(\cdot) + \frac{\tau^2}{8} U_{ttt}(\cdot) + O(\tau^4) \right) \Rightarrow - \frac{\tau}{6} U_{ttt}(\cdot) \cdot \frac{\tau^3}{8} + O(\tau^4)$$

$$\Rightarrow \left[U_t(t_{j+1/2}, x_{n+1}, y_{m+1}) - \frac{U^{j+1} - U^j}{\tau} \right] = \frac{\tau^2}{24} U_{ttt}(\cdot) + O(\tau^4)$$

$$U_{n+1} = U(t_{j+1/2}, x_{n+1}, y_{m+1}) = U(t_{j+1/2}, x_n + h_x, y_{m+1}) =$$

$$= U(\cdot) + U_x(\cdot) h_x + \frac{\tau}{2} U_{xx} h_x^2 + \frac{\tau}{6} U_{xxx} h_x^3 + \frac{\tau}{24} U^{(4)} h_x^4 + O(h_x^5)$$

$$U_{n-1} = U(\cdot) - U_x(\cdot) h_x + \frac{\tau}{2} U_{xx} h_x^2 - \frac{\tau}{6} U_{xxx} h_x^3 + \frac{\tau}{24} U^{(4)} h_x^4 + O(h_x^5)$$

$$\Rightarrow \frac{U_{n+1} - 2U_n + U_{n-1}}{h_x^2} = \frac{\tau}{h_x^2} \left(U_{xx}(\cdot) h_x^2 + \frac{\tau}{12} U^{(4)}(\cdot) h_x^4 + O(h_x^5) \right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left[\frac{U_{n+1} - 2U_n + U_{n-1}}{h_x^2} - U_{xx}(t_{j+1/2}, x_n, y_m) \right] = \frac{\tau}{12} h_x^2 \cdot U^{(4)}(\cdot) + O(h_x^3)$$

аналогично для направления y :

$$\left[\frac{U_{m+1} - 2U_m + U_{m-1}}{h_y^2} - U_{yy}(t_{j+1/2}, x_n, y_m) \right] = \frac{\tau}{12} h_y^2 \cdot U^{(4)}(\cdot) + O(h_y^3)$$

$\Rightarrow$ Сгущения Р.У. имеют порядок аппроксимации,

равный $O(\tau^2) + O(h_x^2) + O(h_y^2)$, т.к. $\Psi_{j+\frac{1}{2}, n, m} = \frac{\tau^2}{24} U_{ttt}(\cdot) + O(\tau^3) +$
 $+ \frac{h_x^2}{72} U^{(4)}(\cdot) + O(h_x^3) + \frac{h_y^2}{72} U^{(4)}(\cdot) + O(h_y^3)$

отброшенная шестая часть Г.У.:

покажем для всех $n = 1 \dots N-1$, $j = 0 \dots J$ в методе прогонки
 Г.У. при $y=2$ отброшенными конк: $\frac{\partial u}{\partial y}|_{y=2} \approx \frac{u_{n,m}^j - u_{n,m-1}^j}{h_y}$

то порядок отброшенной будет равен $O(h_y)$, т.к.

$$\frac{u_{n,m}^j - u_{n,m-1}^j}{h_y} = \frac{u_{n,m-1}^j + \frac{h_y}{2}(u_{n,m-1}^j)_y + \frac{h_y^2}{8}(u_{n,m-1}^j)_{yy} + O(h_y^3) - u_{n,m-1}^j}{h_y} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left| u_y(t_j, x_n, y_{m-1}) - \frac{u_{n,m}^j - u_{n,m-1}^j}{h_y} \right| = \frac{h_y}{8} (u_{n,m-1}^j)_{yy} + O(h_y^2)$$

Следовательно, вся схема имеет порядок отброшенной $O(\tau^2) + O(h_x^2) + O(h_y)$.

5. Устойчивость

занедем разностные схемы из метода переменных
 поправлений:

$$j \rightarrow j + \frac{1}{2}: \begin{cases} \frac{\omega_{n,m}^{j+\frac{1}{2}} - \omega_{n,m}^j}{0,5\tau} = \frac{\omega_{n+1,m}^{j+\frac{1}{2}} - 2\omega_{n,m}^{j+\frac{1}{2}} + \omega_{n-1,m}^{j+\frac{1}{2}}}{h_x^2} + \frac{\omega_{n,m+1}^j - 2\omega_{n,m}^j + \omega_{n,m-1}^j}{h_y^2} \\ j + \frac{1}{2} \rightarrow j + 1: \begin{cases} \frac{\omega_{n,m}^{j+1} - \omega_{n,m}^{j+\frac{1}{2}}}{0,5\tau} = \frac{\omega_{n+1,m}^{j+\frac{1}{2}} - 2\omega_{n,m}^{j+\frac{1}{2}} + \omega_{n-1,m}^{j+\frac{1}{2}}}{h_x^2} + \frac{\omega_{n,m+1}^{j+\frac{1}{2}} - 2\omega_{n,m}^{j+\frac{1}{2}} + \omega_{n,m-1}^{j+\frac{1}{2}}}{h_y^2} \end{cases} \end{cases}$$

введем обозначения $\Lambda_1 u = \frac{u_{n-1,m} - 2u_{n,m} + u_{n+1,m}}{h_x^2}$, $\Lambda_2 u = \frac{u_{n,m-1} - 2u_{n,m} + u_{n,m+1}}{h_y^2}$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{\omega_{n,m}^{j+\frac{1}{2}} - \omega_{n,m}^j}{0,5\tau} = \Lambda_1 \omega_{n,m}^{j+\frac{1}{2}} + \Lambda_2 \omega_{n,m}^j & (1) \\ \frac{\omega_{n,m}^{j+1} - \omega_{n,m}^{j+\frac{1}{2}}}{0,5\tau} = \Lambda_1 \omega_{n,m}^{j+\frac{1}{2}} + \Lambda_2 \omega_{n,m}^{j+1} & (2) \end{cases}$$

проверим устойчивость по Н.У., для этого внесем

возмущение по Н.У.: $\omega_{n,m}^0 = \sin(2\pi n h_x) \cdot \sin\left(\frac{\pi m h_y}{4}\right) + \underbrace{\delta \varphi}_{\text{возмущение}}$

тогда $j \rightarrow j + \frac{1}{2}$:

невозмущенная зона

$$\begin{cases} \frac{\omega_{n,m}^{j+\frac{1}{2}} - \omega_{n,m}^j}{0,5\tau} = \Lambda_1 \omega_{n,m}^{j+\frac{1}{2}} + \Lambda_2 \omega_{n,m}^j \\ \omega_{0,m}^{j+\frac{1}{2}} = \omega_{N,m}^{j+\frac{1}{2}} = 0 \\ \omega_{n,0}^{j+\frac{1}{2}} = \frac{\omega_{n,m}^{j+\frac{1}{2}} - \omega_{n,m-1}^{j+\frac{1}{2}}}{h_y} = 0 \\ \omega_{n,m}^0 = \sin(2\pi n h_x) \sin\left(\frac{\pi m h_y}{4}\right) \end{cases}$$

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{\omega_{n,m}^{j+\frac{1}{2}} + \delta\omega_{n,m}^{j+\frac{1}{2}} - (\omega_{n,m}^j + \delta\omega_{n,m}^j)}{0,5\tau} &= \Lambda_1 (\omega_{n,m}^{j+\frac{1}{2}} + \delta\omega_{n,m}^{j+\frac{1}{2}}) + \Lambda_2 (\omega_{n,m}^j + \delta\omega_{n,m}^j) \\ \omega_{0,m}^{j+\frac{1}{2}} + \delta\omega_{0,m}^{j+\frac{1}{2}} &= \omega_{N,m}^{j+\frac{1}{2}} + \delta\omega_{N,m}^{j+\frac{1}{2}} = 0 \\ \omega_{n,0}^{j+\frac{1}{2}} + \delta\omega_{n,0}^{j+\frac{1}{2}} &= \frac{(\omega_{n,M}^{j+\frac{1}{2}} + \delta\omega_{n,M}^{j+\frac{1}{2}}) - (\omega_{n,M-1}^{j+\frac{1}{2}} + \delta\omega_{n,M-1}^{j+\frac{1}{2}})}{ky} \quad \text{возмущенная загрузка} \\ \omega_{n,m}^0 + \delta\omega_{n,m}^0 &= \sin(\gamma \tilde{u} n h x) \sin(\frac{\tilde{u} m h y}{4}) + \delta\varphi \end{aligned} \right.$$

составим разности возмущенной и невозмущенной загрузки:

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{\delta\omega_{n,m}^{j+\frac{1}{2}} - \delta\omega_{n,m}^j}{0,5\tau} &= \Lambda_1 \delta\omega_{n,m}^{j+\frac{1}{2}} + \Lambda_2 \delta\omega_{n,m}^j \\ \delta\omega_{0,m}^{j+\frac{1}{2}} - \delta\omega_{N,m}^{j+\frac{1}{2}} &= 0 \\ \delta\omega_{n,0}^{j+\frac{1}{2}} &= \frac{\delta\omega_{n,M}^{j+\frac{1}{2}} - \delta\omega_{n,M-1}^{j+\frac{1}{2}}}{ky} = 0 \\ \delta\omega_{n,m}^0 &= \delta\varphi \end{aligned} \right. \quad \begin{aligned} &! \text{ это для } j \rightarrow j+\frac{1}{2}, \\ &\text{а для } j+\frac{1}{2} \rightarrow j+1 \\ &\text{вспомогательные} \\ &\text{аналогичные} \end{aligned}$$

представим $\delta\varphi$ в виде ряда Фурье по пространственным гармоникам:

$$\delta\varphi = \sum_{q=0}^N \sum_{p=0}^M C_{qp}(t) e^{i(q\chi_n + p\gamma_m)} = \sum_{q=0}^N \sum_{p=0}^M C_{qp}(t) e^{i(\alpha_q n + \beta_p m)}$$

т.к. все шаги в разностной схеме выполняются одновременно, можно отметить, что при переходе на $j+1$ слой сетки будет иметь вид:

$$\delta\omega_{n,m}^{j+1} = \lambda^{j+1} \delta\varphi, \quad \lambda - \text{множитель роста}$$

разложим отдельную гармонику с индексами q, p и подставим ее в уравнения, преобразованные к удобному виду.

$$(1) - (2) \Rightarrow \frac{2\omega^{j+\frac{1}{2}} - \omega^j - \omega^{j+1}}{0,5\tau} = \Lambda_2 (\omega^j - \omega^{j+1}) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \omega^{j+\frac{1}{2}} = \frac{\omega^j + \omega^{j+1}}{2} - \frac{\tau}{4} \Lambda_2 (\omega^{j+1} - \omega^j) = \frac{\omega^j + \omega^{j+1}}{2} - \frac{\tau^2}{4} \Lambda_2 \omega_t$$

подставим это обратно в (1):

$$\underbrace{\frac{\omega^{j+1} - \omega^j}{\tau}}_{\omega_t} - \frac{\tau}{2} \Lambda_2 \omega_t = \frac{\tau}{2} \Lambda_1 (\omega^{j+1} + \omega^j) - \frac{\tau^2}{4} \Lambda_2 \Lambda_1 \omega_t + \Lambda_2 \omega^j$$

$$\omega_t - \frac{\tau}{2} \Lambda_2 \omega_t - \frac{\tau}{2} \Lambda_1 \omega_t + \frac{\tau^2}{4} \Lambda_1 \Lambda_2 \omega_t = \Lambda_1 \omega^j + \Lambda_2 \omega^j$$

$$(I - 0,5\tau \Lambda_1)(I - 0,5\tau \Lambda_2) \omega_t = (\Lambda_1 + \Lambda_2) \omega^j$$

теперь подставим полученную запись:

$$(\delta \omega_{n,m}^j)_{q,p} = \lambda^j \cdot c_{pq}(t) \cdot e^{i(\alpha_q n + \beta_p m)} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (I - 0,5\tau \Lambda_1)(I - 0,5\tau \Lambda_2) \frac{\lambda^{j+1} - \lambda^j}{\tau} c_{pq}(t) e^{i(\alpha_q n + \beta_p m)} = \lambda^j (\Lambda_1 + \Lambda_2) c_{pq}(t) e^{i(\alpha_q n + \beta_p m)}$$

при этом:

$$\Lambda_1 e^{i(\alpha_q n + \beta_p m)} = e^{i(\alpha_q n + \beta_p m)} \frac{e^{i\alpha_q} - 2 + e^{-i\alpha_q}}{h_x^2} =$$

$$= -e^{i(\alpha_q n + \beta_p m)} \frac{4}{h_x^2} \sin^2\left(\frac{\alpha_q}{2}\right)$$

$$\Lambda_2 e^{i(\alpha_q n + \beta_p m)} = -e^{i(\alpha_q n + \beta_p m)} \frac{4}{h_y^2} \sin^2\left(\frac{\beta_p}{2}\right)$$

следовательно, сокращая на $\lambda^j \cdot c_{pq}(t) e^{i(\alpha_q n + \beta_p m)}$, получим:

$$\frac{\lambda - 1}{\tau} \left(1 + \frac{2\tau}{h_x^2} \sin^2\left(\frac{\alpha_q}{2}\right)\right) \left(1 + \frac{2\tau}{h_y^2} \sin^2\left(\frac{\beta_p}{2}\right)\right) = -4 \left(\frac{1}{h_x^2} \sin^2\left(\frac{\alpha_q}{2}\right) + \frac{1}{h_y^2} \sin^2\left(\frac{\beta_p}{2}\right)\right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lambda = 1 - \frac{4\tau \left(\frac{1}{h_x^2} \sin^2\left(\frac{\alpha_q}{2}\right) + \frac{1}{h_y^2} \sin^2\left(\frac{\beta_p}{2}\right)\right)}{\left(1 + \frac{2\tau}{h_x^2} \sin^2\left(\frac{\alpha_q}{2}\right)\right) \left(1 + \frac{2\tau}{h_y^2} \sin^2\left(\frac{\beta_p}{2}\right)\right)} = \frac{\left(1 - \frac{2\tau}{h_x^2} \sin^2\left(\frac{\alpha_q}{2}\right)\right) \left(1 - \frac{2\tau}{h_y^2} \sin^2\left(\frac{\beta_p}{2}\right)\right)}{\left(1 + \frac{2\tau}{h_x^2} \sin^2\left(\frac{\alpha_q}{2}\right)\right) \left(1 + \frac{2\tau}{h_y^2} \sin^2\left(\frac{\beta_p}{2}\right)\right)}$$

значит, что $\forall \alpha \in \mathbb{R}$ и $\forall \beta \in \mathbb{R}, \beta > 0$, справедливо:

$$-1 \leq \frac{1 - \frac{2\tau}{h^2} \sin^2 \alpha}{1 + \frac{2\tau}{h^2} \sin^2 \alpha} \leq 1$$

следовательно $|\lambda| \leq 1$ для всех p и q , а значит, выполнен спектральный критерий Геймана и имеет место устойчивость по начальным условиям.